SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HUẾ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: HOÁ HỌC. Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: 104

Họ, tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....

(Cho biết nguyên tử khối: $H = 1$; $C = 12$; $N = 14$; $O = 16$; $Na = 23$; $S = 32$; $Cl = 35{,}5$; $Ba = 137$; $Al = 27$; $Cu = 64$; $Fe = 56$).

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (16 câu – 4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 1M, dd nào dẫn điện tốt nhất?

A. $Ba(OH)_2$. **B.** $Al_2(SO_4)_3$. **C.** H_2SO_4. **D.** NH_4NO_3.

Câu 2. Khí thải công nghiệp, khí thải động cơ (ô tô, xe máy ...) là nguyên nhân chủ yếu gây mưa acid. Dãy nào dưới đây gồm các chất có trong các loại khí thải này và là nguyên nhân trực tiếp gây mưa acid?

A. SO_2, CO, NO.. **B.** NO_2, CO_2, CO.. **C.** NO, NO_2, SO_2.. **D.** SO_2, CO, NO_2..

Câu 3. Cho các phản ứng sau:

(1) $N_2 + O_2 \xrightarrow{t^\circ, xt} 2\,NO$;

(2) $N_2 + 3\,H_2 \overset{t^\circ, xt}{\rightleftharpoons} 2\,NH_3$.

Trong hai phản ứng trên thì nitrogen

A. thể hiện tính khử và tính oxi hóa.. **B.** không thể hiện tính khử và tính oxi hóa..

C. chỉ thể hiện tính oxi hóa.. **D.** chỉ thể hiện tính khử..

Câu 4. Nhận xét nào sau đây **không đúng**?

A. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn..

B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu..

C. Trong phản ứng một chiều, các chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu..

D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện..

Câu 5. Trong y học, vì sao nitrogen lỏng được dùng để bảo quản mẫu vật?

A. Do nitrogen hóa lỏng ở nhiệt độ thấp..

B. Do nitrogen không duy trì sự hô hấp..

C. Do nitrogen tan ít rất trong nước..

D. Do nitrogen là chất khí không màu, không mùi, không vị..

Câu 6. Chất nào sau đây là chất điện li?

A. Glucose.. **B.** Saccharose.. **C.** Sodium hydroxide.. **D.** Alcohol ethylic..

Câu 7. Cho m gam Na vào nước dư thu được 1,5 L dung dịch có pH = 12. Giá trị của m là

A. 0,23 gam.. **B.** 0,46 gam.. **C.** 0,115 gam.. **D.** 0,345 gam..

Câu 8. Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M) bằng dung dịch HCl 0,1 M với chỉ thị phenolphtalein. Chất đóng vai trò là dung dịch chuẩn là?

A. Phenolphtalein.. **B.** NaCl.. **C.** NaOH.. **D.** HCl..

Câu 9. Để hạn chế hiện tượng phú dưỡng, ta có thể dùng bao nhiêu biện pháp sau đây?
(1) Tạo điều kiện để nước trong kênh, rạch, ao, hồ được lưu thông.
(2) Xử lí nước thải trước khi chảy vào kênh rạch ao hồ.
(3) Sử dụng phân bón đúng lượng, đúng cách & đúng thời điểm.

A. 1.. **B.** 2.. **C.** 0.. **D.** 3..

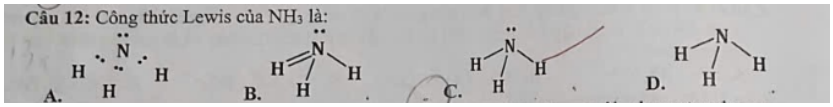
Câu 10. Trong phản ứng tổng hợp NH_3 theo quá trình Haber hỗn hợp N_2 & H_2 (tỉ lệ mol $x : y$) được nén ở áp suất cao và đưa vào tháp tổng hợp ammonia trong điều kiện nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác thích hợp. Tỉ lệ mol $x : y$ là?

A. 1 : 2.. **B.** 2 : 1.. **C.** 1 : 3.. **D.** 3 : 1..

Câu 11. Xét cân bằng:
(1) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g) \quad (K_1)$
(2) $2\,HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g) \quad (K_2)$
Mối quan hệ giữa K_1 và K_2 là:

A. $K_1 = 2K_2$.. **B.** $K_1 = K_2$.. **C.** $K_1 = \sqrt{K_2}$.. **D.** $K_1 = K_2^{-1}$..

Câu 12. Công thức Lewis của NH_3 là:



A. Công thức A. **B.** Công thức B. **C.** Công thức C. **D.** Công thức D.

Câu 13. Kim loại không bị hòa tan trong dung dịch acid HNO_3 đặc nguội, nhưng tan được trong dung dịch NaOH là:

A. Mg. **B.** Al. **C.** Fe. **D.** Pb.

Câu 14. Cân bằng hoá học là một trạng thái của phản ứng thuận nghịch tại đó:

A. tốc độ phản ứng thuận bằng một nửa tốc độ phản ứng nghịch..

B. tốc độ phản ứng không thay đổi..

C. tốc độ phản ứng thuận bằng hai lần tốc độ phản ứng nghịch..

D. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch..

Câu 15. Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO_3 đặc là

A. 11.. **B.** 9.. **C.** 10.. **D.** 8..

Câu 16. Có thể phân biệt muối ammonium với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm đun nóng, vì

A. thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm..

B. thoát ra một chất khí màu lục nhạt..

C. thoát ra chất khí không màu, không mùi..

D. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai: (2 câu – 2 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng.

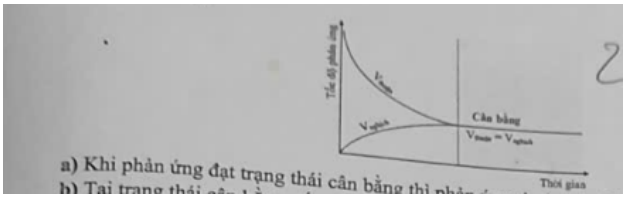
a) a) Chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, ... khi không được xử lí theo quy chuẩn, nếu thải vào sông, hồ cũng gây ra hiện tượng phú dưỡng..

b) b) Thông thường, khi hàm lượng calcium trong nước đạt 300 μg/L và hàm lượng magnesium đạt 20 μg/L sẽ gây hiện tượng phú dưỡng..

c) c) Có thể quan sát được hiện tượng phú dưỡng thông qua sự xuất hiện dày đặc của tảo xanh trong nước..

d) d) Hiện tượng phú dưỡng gây cản trở hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh..

Câu 18. Cho đồ thị:



a) a) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch dừng lại..

b) b) Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch..

c) c) Đồ thị trên biểu diễn tốc độ của phản ứng một chiều phụ thuộc vào thời gian..

d) d) Khi phản ứng thuận nghịch xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận tăng dần còn tốc độ phản ứng nghịch giảm dần..

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: (4 câu – 1 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 19. Cho dung dịch HNO_3 tác dụng với các chất sau: $NH_3, CaCO_3, Ag, NaOH$. Có bao nhiêu phản ứng trong đó HNO_3 đóng vai trò acid theo Bronsted? KQ: ☐

Câu 20. Nhiệt phân các muối ammonium: $NH_4Cl, (NH_4)_2CO_3, NH_4NO_2, NH_4HCO_3, NH_4NO_3$. Có bao nhiêu trường hợp thu được khí NH_3? KQ: ☐

Câu 21. Cho các chất (phân tử và ion): $NaOH, H_2S, NH_3, CO_3^{2-}, S^{2-}, NH_4^+, PO_4^{3-}$. Theo quan điểm của Bronsted – Lowry có bao nhiêu chất có thể là base? KQ: ☐

Câu 22. Cho cân bằng hóa học (trong bình kín) sau:

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \overset{\text{xt, t°, p}}{\rightleftharpoons} 2\,NH_3(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -92\text{ kJ}$$

Trong các yếu tố: (1) Thêm một lượng N_2 hoặc H_2; (2) Thêm một lượng NH_3; (3) Tăng nhiệt độ của phản ứng; (4) Tăng áp suất của phản ứng; (5) Dùng thêm chất xúc tác. Có bao nhiêu yếu tố làm cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H_2 tăng lên? KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN: (3 câu – 3 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 23. **(1,0 điểm)** Viết biểu thức tính hằng số cân bằng (K_C) cho các phản ứng thuận nghịch sau:

(1) $H_2(g) + F_2(g) \rightleftharpoons 2\,HF\,(g)$

(2) $Fe_2O_3(s) + 3\,CO\,(g) \rightleftharpoons 2\,Fe\,(s) + 3\,CO_2(g)$

Câu 24. **(1,0 điểm)** Trộn lẫn V mL dung dịch NaOH 0,03 M với V mL dung dịch HCl 0,01 M được $2V$ mL dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là bao nhiêu?

Câu 25. **(1,0 điểm)** Nước cường toan trong tiếng Anh là Aqua Regia (nghĩa là nước hoàng gia) – là hợp chất có tính ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, có màu vàng và dễ bay hơi, được sử dụng cho 1 số quy trình hóa học phân tích và để tinh chế vàng. Hãy nêu thành phần của nước cường toan và viết phản ứng của nước cường toan với vàng.

——— **HẾT** ———

(Học sinh không sử dụng tài liệu và bảng tuần hoàn hoá học)